Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale ☐ IETI/Informatica ☐ Meccanica ☐ Navale

Esercizio 1. Sia dato $w = 1 - i \in \mathbb{C}$.

1. Scrivere w in forma esponenziale.
2. Scrivere w^5 in forma algebrica.
3. Trovare le soluzioni dell'equazione $z^3 = w$ e rappresentarle nel piano complesso.

Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale ☐ IETI/Informatica ☐ Meccanica ☐ Navale

Esercizio 2. Nello spazio siano date le rette

$$r : \begin{cases} 2x - y = 0 \\ z - 1 = 0 \end{cases} \qquad s : \begin{cases} 2x + y = 0 \\ z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Dimostrare che sono sghembe.
2. Trovare l'equazione del piano π che contiene s e il punto $P = (0, 0, 1)$.
3. Trovare l'equazione della sfera che ha centro P ed è tangente al piano $\sigma : x + 2y - z + 2 = 0$.

Esercizio 3. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i seguenti sottospazi vettoriali:

$$V = \{(x, y, z, t) | x + 2y + z = -x - y + 3t = 0\}, \quad W = \langle (2, 0, 1, 1), (3, -2, -2, 0) \rangle.$$

1. Verificare che $(2, 0, 1, 1), (3, -2, -2, 0)$ è una base di W e completarla a una base di $\mathbb{R}^4$.
2. Determinare una base e la dimensione di $W \cap V$.
3. Stabilire se $V + W = \mathbb{R}^4$.

Esercizio 4. Sia E la base canonica di $\mathbb{R}^3$ e sia $B = \{(-1,1,0),(0,1,1),(0,0,1)\}$ un'altra base di $\mathbb{R}^3$. Inoltre sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale che

$$M_{EB}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Trovare le immagini degli elementi della base canonica.
2. Calcolare $f(x,y,z)$.
3. Calcolare la dimensione e una base di $\ker(f)$ e $\mathrm{Im}(f)$.

Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale ☐ IETI/Informatica ☐ Meccanica ☐ Navale

Esercizio 5. Data

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & a \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

con $a \in \mathbb{R}$.

1. Calcolare gli autovalori di A e le loro moltiplicità algebriche.
2. Posto $a = 2$ trovare gli autospazi relativi agli autovalori e dire se la matrice è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
3. Per $a = -1$ trovare gli autospazi relativi agli autovalori e dire se la matrice è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.